

RENDSZERTERV

Parkolóház Management és Foglalási Rendszer

Projekt: Garázs Foglalási Rendszer

Verzió: 1.0.0

Nyelv: Python 3.x / XML

Dátum: 2026. augusztus

1. A Rendszer Célja és Működési Területe

A fejlesztett alkalmazás egy többszintes parkolóház (garázs) beosztási, foglalási és nyilvántartási feladatait ellátó konzol alapú szoftverrendszer. A rendszer célja, hogy strukturált formában kezelt adatok segítségével biztosítsa a parkolóhelyek kapacitásának optimális kihasználását, megelőzze a dupla foglalásokat (időbeli átfedéseket), kezelt kategóriák szerint (pl. mozgássérült parkolók) korlátozza a hozzáférést, valamint valós idejű és időpont alapú foglaltsági lekérdezéseket tegyen lehetővé.

2. Rendszerarchitektúra

A rendszer monolitikus, moduláris felépítésű Python szkriptként került megvalósításra, amely közvetlen XML adatbázis-kapcsolatot használ. Az architektúra három jól elkülöníthető rétegből áll:

- Megjelenítési / Interakciós Réteg (CLI Menu System):** A felhasználói bevitelleket kezelő, menüvezérelt parancssori felület (Standard I/O).
- Üzleti Logikai Réteg (Business Logic):** A foglalási szabályok, időbeli átfedések ellenőrzése, rendszám formátum validáció, mozgássérült jogosultság-kezelés és időszámítás.
- Adatkezelési Réteg (Data Access & Persistence):** Az `xml.etree.ElementTree` modullal megvalósított XML fájlkezelő, amely felelős a `data.xml` beolvasásáért, frissítéséért és perzisztens tárolásáért.

3. Adatmodell és XML Struktúra

Az adatok perzisztenciáját a keretrendszer-független `data.xml` állomány biztosítja. A fa-struktúra két fő részből áll: a parkolóhelyeket és foglalásokat tartalmazó `<lots>` csomópontból, valamint a rendszerállapotot és azonosítókat tároló `<meta>` csomópontból.

```
<garage>
  <lots>
    <lot id="A-2" disabled="true">
      <bookings>
        <booking id="12" plate="CTF-415" arrival="22:50" departure="23:29" />
      </bookings>
    </lot>
    <lot id="A1" disabled="false">
      <bookings />
    </lot>
  </lots>
  <meta>
    <next_booking_id>100</next_booking_id>
    <current_time>11:58</current_time>
  </meta>
</garage>
```

3.1. Adatstruktúra Entitásai

Elem / Attribútum	Típus	Leírás / Szabály
lot/@id	String	Parkolóhely egyedi azonosítója (pl. A-2, B10). Emeletből (A, B, C, D) és számból áll.
lot/@disabled	Boolean (String)	"true" esetén mozgássérült parkolóhely (csak megerősített jogosultsággal foglalható).
booking/@id	Integer (String)	Foglalás egyedi azonosítója (globálisan növekvő sorszám).
booking/@plate	String	Gépjármű rendszáma (standard 6 karakteres formátum validációval, pl. ABC-123).
booking/@arrival	Time (HH:MM)	Érkezés tervezett időpontja (00:00 - 23:59).
booking/@departure	Time (HH:MM)	Távozás tervezett időpontja (az érkezésnél későbbi kell legyen).
meta/ next_booking_id	Integer	A következő auto-inkrementált foglalási azonosító értéke.
meta/current_time	Time (HH:MM)	A rendszer aktuális belső órája, ami alapján a foglaltság számítható.

4. Funkcionális Követelmények és Üzleti Szabályok

- **Kapacitás elrendezés:** A garázs 4 emeletből áll (A, B, C, D). Emeletenként 25 parkolóhely található: 2 mozgássérült (-2, -1) és 23 normál hely (1-től 23-ig). Összesen 100 parkolóhely.
- **Időtartam és Érvényesség:** A foglalások aznapi időablakokra vonatkoznak (00:00 és 23:59 között). Éjszakai átnyúló foglalás nem megengedett (arrival < departure).
- **Időbeli Átfedés Elleni Védelem:** Két foglalás ütközik ugyanazon a parkolóhelyen, ha:
to_minutes(új_érkezés) < to_minutes(létező_távozás) AND to_minutes(új_távozás) > to_minutes(létező_érkezés).
- **Mozgássérült Parkoló Védelme:** A disabled="true" jelzésű helyekre történő foglaláskor a rendszer külön engedély-megerősítést kér.

5. Kivételkezelés és Adatbiztonság

Fontos biztonsági és megbízhatósági megjegyzések:

- Az XML fájl hiánya esetén a rendszer automatikusan inicializálja az alapszerkezetet (build_xml_file()), és opcionálisan feltölti tesztadatokkal (seed_random_bookings()).
- A felhasználói bevételek (időpontok, menüpontok, rendszámok) szigorú típus- és formátumellenőrzésen esnek át, megelőzve az alkalmazás összeomlását (Runtime Exception).